

زهره فرضایی _____ آزمایشگاه شبکه _____ عنوان پروژه:

کلینک نوین

۱. ساختمان اصلی یک کلینیک تخصصی دوطبقه با بخش‌های پذیرش، پزشکان، تصویربرداری و داروخانه است.
۲. هدف شبکه، ارتباط پایدار بین بخش‌ها برای نوبت‌دهی، مشاوره آنلاین و ارسال اطلاعات نمونه‌های آزمایشگاهی است.
۳. اداره پست در مجاورت کلینیک به عنوان واسطه، اطلاعات نمونه‌ها را از کلینیک دریافت، ثبت و به آزمایشگاه مرکزی ارسال می‌کند و هم‌زمان به عنوان مرکز پشتیبان عمل می‌کند.
۴. طراحی شبکه با تأکید بر امنیت اطلاعات بیماران، افزونگی و عدم قطعی انجام شده تا فرآیند درمان و ارسال نمونه‌ها با اختلال مواجه نشود.



بخش اول: کلینیک دو طبقه

طبقه همکف (پذیرش و خدمات عمومی)

توضیحات	پورت دیواره موردنیاز	تعداد دستگاه‌ها	بخش
هر دستگاه یک پورت	پورت ۷	کامپیوتر + ۲ کارت‌خوان + ۱ چاپگر ۴ لیبل	پذیرش
-	پورت ۳	کامپیوتر + ۱ چاپگر نسخه ۲	داروخانه
-	پورت ۲	سرور + ۱ کامپیوتر آرشیو ۱	اتاق مدارک پزشکی
برای اینترنت مهمانان و کارکنان	پورت ۲	(Wi-Fi) اکسس پوینت ۲	اتاق انتظار
نظارت تصویری	پورت ۴	(IP) دوربین مداربسته ۴	راهرو و ورودی
پورت اضافی برای آینده ۲۰٪	پورت ۴	-	پورت دیواره اضافی (توسعه)
-	پورت ۲۲	-	جمع پورت‌های موردنیاز طبقه همکف

طبقه اول (مطب پزشکان و تصویربرداری):

توضیحات	پورت دیواره موردنیاز	تعداد دستگاه‌ها	بخش
-	۳ پورت	۲ کامپیوتر + ۱ دستگاه سونوگرافی	مطب پزشک A
-	۳ پورت	۲ کامپیوتر + ۱ دستگاه اکوکاردیوگرافی	مطب پزشک B
-	۳ پورت	۲ کامپیوتر + ۱ دستگاه اسپرومتری	مطب پزشک C
ذخیره‌سازی تصاویر سنگین	۲ پورت	۱ سرور + NAS ۱ کامپیوتر رادیولوژی	بخش تصویربرداری مرکزی
برای مشاوره آنلاین	۲ پورت	۱ سیستم ویدئوکنفرانس + ۱ کامپیوتر	اتاق کنفرانس
-	۲ پورت	۱ کامپیوتر + ۱ پرینتر	اتاق مدیریت
نظارت تصویری	۳ پورت	۳ دوربین مداربسته (IP)	راهروها
روی سوئیچ طبقه اول	۲ پورت	۱ لینک فیبر نوری + ۱ لینک پشتیبان CAT6	ارتباط بین طبقات
۲۰٪ پورت اضافی برای آینده	۵ پورت	-	پورت دیواره اضافی (توسعه)
-	۲۵ پورت	-	جمع پورت‌های موردنیاز طبقه اول

جمع کل پورت‌های کلینیک

تعداد پورت‌های موردنیاز طبقه

طبقه همکف	۲۲ پورت
طبقه اول	۲۵ پورت
جمع کل	۴۷ پورت

بخش دوم: مرکز داده‌ی پشتیبان (اداره پست مجاور)

توضیحات	پورت دیواره موردنیاز	تعداد دستگاه‌ها	بخش
-	۲ پورت	۲ سرور (برای بک‌آپ اطلاعات کلینیک)	سرور پشتیبان
-	۱ پورت (Uplink)	۱ سوئیچ برای اتصال به کلینیک	سوئیچ ارتباطی
-	۱ پورت	۱ دستگاه (برای دسترسی مدیران)	اکسس پوینت
-	۱ پورت	۱ دوربین (نظارت بر تجهیزات)	دوربین مداربسته
۲۰٪ اضافی	۱ پورت	-	پورت اضافی (توسعه)
-	۶ پورت	-	جمع پورت‌های پست

جدول نهایی تفکیک شده بر اساس ساختمان‌ها

سوئیچ پیشنهادی	تعداد پورت‌های مورد نیاز	طبقه	ساختمان
۱ سوئیچ ۲۴ پورت	۲۲ پورت	همکف	کلینیک
۱ سوئیچ ۲۴ پورت + ۱ سوئیچ ۸ پورت	۲۵ پورت	اول	کلینیک
۱ سوئیچ ۸ پورت	۶ پورت	همکف	اداره پست
مبدل فیبر به مسی (SFP)	۲ پورت فیبر نوری	-	ارتباط بین ساختمان‌ها

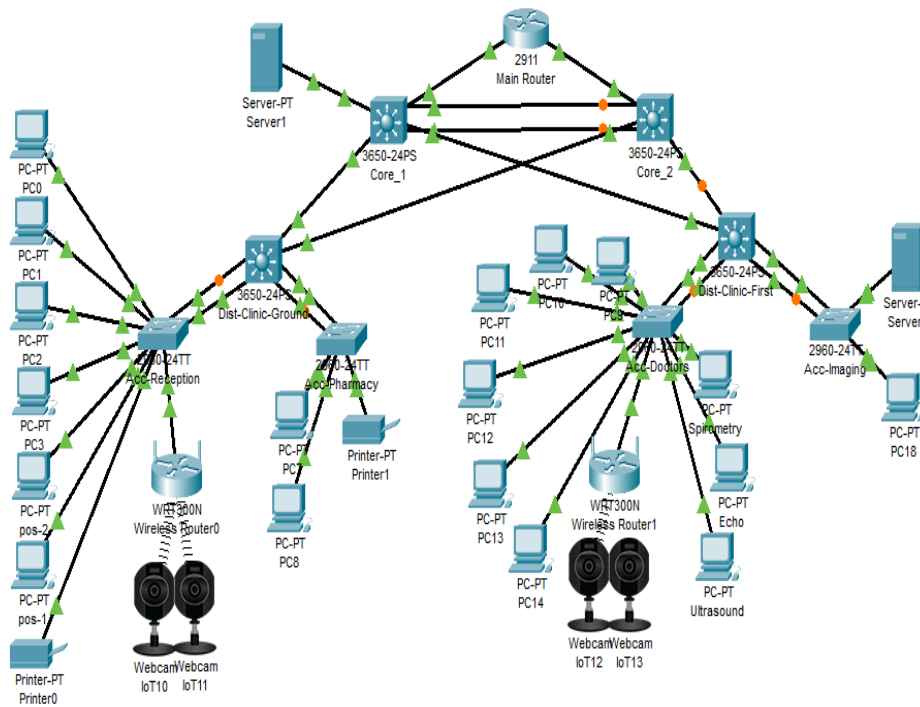
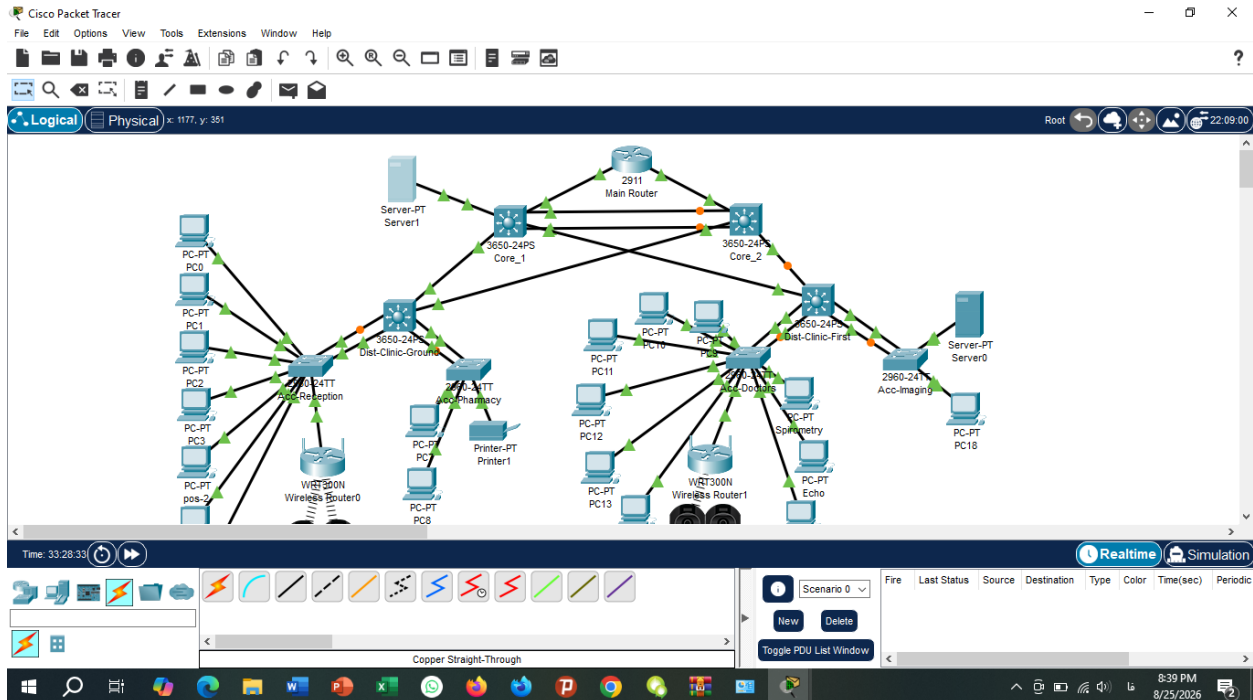
جمع‌بندی نهایی تعداد سوئیچ‌ها

کاربرد	تعداد	نوع سوئیچ
طبقه همکف و اول کلینیک	۲ عدد	سوئیچ ۲۴ پورت (لایه ۲)
اداره پست	۱ عدد	سوئیچ ۸ پورت (لایه ۲)
سوئیچ مرکزی برای اتصال هر دو ساختمان و مدیریت VLAN ها	۱ عدد	سوئیچ ۲۴ پورت (لایه ۳)

جدول خلاصه تجهیزات و اتصالات پروژه:

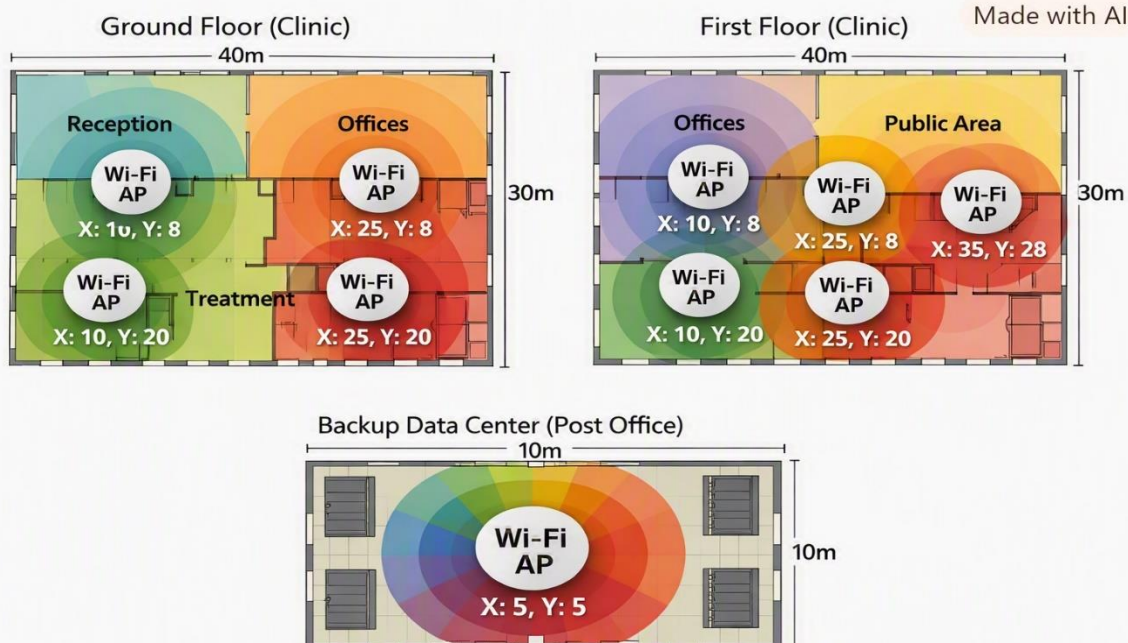
ردیف	نام تجهیز	تعداد	نقش	محل قرارگیری
۱	Router-Main	۱	اتصال به اینترنت، NAT، مسیریابی بین Coreها	بالای توپولوژی
۲	Core-۱ و Core-۲	۲	هسته‌ی شبکه، مسیریابی بین VLANها، اتصال به روتر و Distributionها	ردیف دوم
۳	Dist-Ground و Dist-First	۲	توزیع ترافیک بین Accessها و Coreها، مدیریت VLANها	ردیف سوم
۴	Acc-Reception, Pharmacy, Doctors, Imaging	۴	اتصال دستگاه‌های نهایی (کامپیوتر، چاپگر، سرور، دوربین)	ردیف چهارم
۵	Server-DHCP	۱	تخصیص خودکار آی پی به دستگاه‌ها (DHCP)	متصل به Core-۱
۶	Server-NAS	۱	ذخیره‌سازی تصاویر پزشکی و اطلاعات بیماران	متصل به Acc-Imaging
۷	کامپیوتر (PC)	۱۵	ایستگاه‌های کاری بخش‌های مختلف	متصل به Accessها
۸	چاپگر (Printer)	۲	چاپ لیبِل و نسخه	متصل به Acc-Reception و Pharmacy
۹	تجهیزات پزشکی (سونوگرافی، اکو، اسپیرومتری)	۳	شبیه‌سازی دستگاه‌های تصویربرداری	متصل به Acc-Doctors
۱۰	وب‌کم (Webcam)	۴	دوربین مداربسته برای نظارت	متصل به Acc-Reception و Doctors
۱۱	اکسس پوینت (Access Point)	۲	اینترنت بی‌سیم برای مهمانان و کارکنان	متصل به Acc-Reception و Doctors
۱۲	سرور پشتیبان (در پست)	۲	نگهداری کپی اطلاعات کلینیک و ثبت نمونه‌ها	متصل به Acc-Server (پست)

در ادامه طراحی اولیه با نرم افزار cisco packet tracer



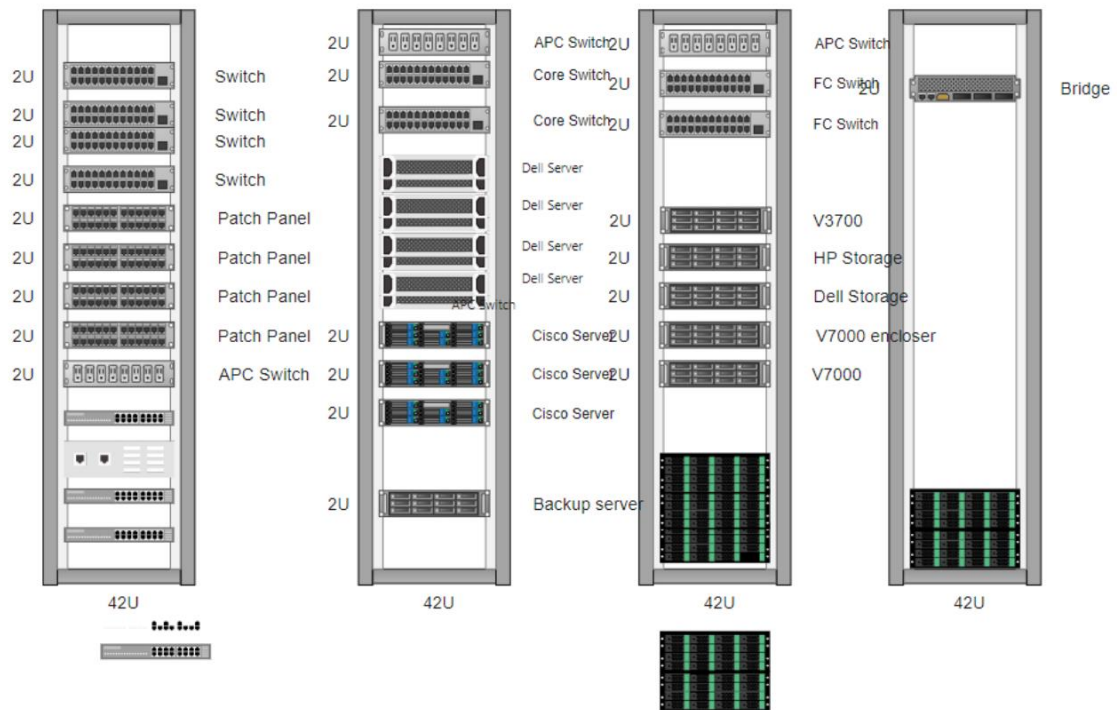
مشخصات طراحی شبکه بی سیم (Wi-Fi) برای کلینیک دوطبقه و مرکز پشتیبان

ابعاد هر طبقه	۳۰ × ۴۰ متر
تعداد طبقات	۲ طبقه (کلینیک)
تعداد AP در هر طبقه	۵ عدد (۲ تا کارگاه‌ها، ۲ تا کلاس‌ها، ۱ تا راهرو)
تعداد کل AP ها	۱۱ عدد (۵+۵ در کلینیک + ۱ در پست)
فاصله استاندارد بین AP ها	۱۵ متر (برای رومینگ روان)
توان خروجی هر AP	۲۴ دسی‌بل
فرکانس‌ها	۲.۴ و ۵ گیگاهرتز
کانال‌های ۲.۴ گیگاهرتز	۱، ۶، ۱۱
مختصات AP های طبقه همکف	Reception(۱۰،۵)، Pharmacy(۳۰،۵)، Doctors(۲۰،۱۵)، Imaging(۱۰،۲۵)، Hallway(۲۰،۲۵)
مختصات AP های طبقه اول	Reception(۱۰،۵)، Pharmacy(۳۰،۵)، Doctors(۲۰،۱۵)، Imaging(۱۰،۲۵)، Hallway(۲۰،۲۵)
مختصات AP پست	Post(۵،۵)
تعداد کاربران همزمان هر AP	۳۰ کاربر



چیدمان رک ۴۲ واحدی اتاق سرور کلینیک:

ردیف	دستگاه	ارتفاع (U)	شماره U	وزن	گرما	توضیح
۱	UPS 3KVA	U۲	U1-U2	سنگین	کم	پایین ترین بخش برای پایداری
۲	فاصله تهویه	U۱	U3	-	-	-
۳	سرور (Dell R740)۱	U۴	U4-U7	سنگین	زیاد	داغ ترین دستگاه
۴	سرور (Dell R740)۲	U۴	U8-U11	سنگین	زیاد	داغ ترین دستگاه
۵	فاصله تهویه	U۱	U12	-	-	-
۶	سرور (NAS ۸ هارد)	U۳	U13-U15	سنگین	متوسط	ذخیره سازی تصاویر پزشکی
۷	فاصله تهویه	U۱	U16	-	-	-
۸	Core Switch ۱	U۱	U17	سبک	متوسط	-
۹	Core Switch ۲	U۱	U18	سبک	متوسط	-
۱۰	فاصله تهویه	U۱	U19	-	-	-
۱۱	فایروال فیزیکی	U۱	U20	سبک	متوسط	-
۱۲	مودم/روتر اینترنت	U۱	U21	سبک	کم	-
۱۳	فاصله تهویه	U۱	U22	-	-	-
۱۴	پچ پنل ۲۴ پورت)۱	U۱	U23	سبک	کم	مدیریت کابل ها
۱۵	پچ پنل ۲۴ پورت)۲	U۱	U24	سبک	کم	مدیریت کابل ها
۱۶	فاصله تهویه	U۱	U25	-	-	-
۱۷	سوئیچ KVM	U۱	U26	سبک	کم	مدیریت چند سرور
۱۸	فاصله تهویه	U۱	U27	-	-	-
جمع کل استفاده شده	-	U۲۶	-	-	-	-
باقیمانده برای توسعه	-	U۱۶	U28-U42	-	-	-



مسیر فیبر نوری از اتاق سرور به هر طبقه:

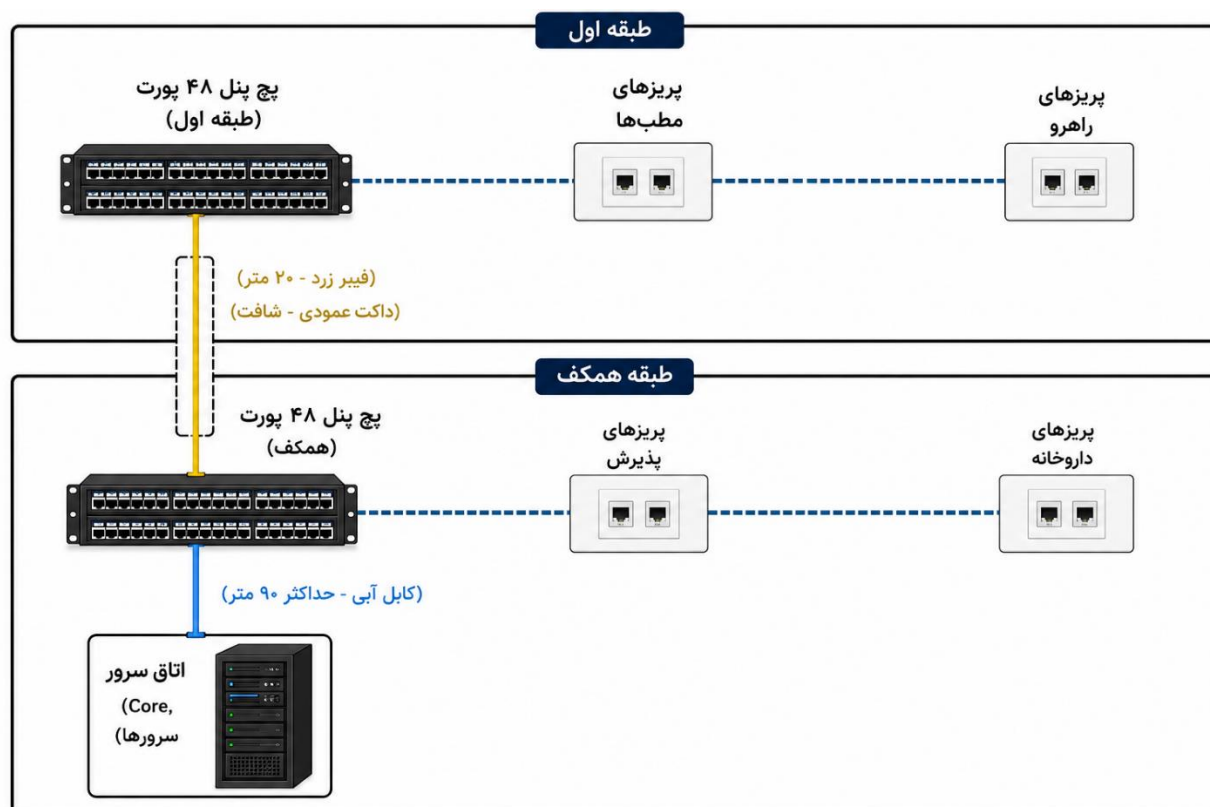
رنگ کابل	نوع فیبر	طول تقریبی فیبر (متر)	مسیر (داکت/ترانک)	مقصد	مبدأ
زرد	مولتی مود OM3	۱۵ متر	داکت زیرزمینی + ترانک دیواری	پچ پنل طبقه همکف	اتاق سرور (طبقه همکف)
	مولتی مود OM3	۲۰ متر	داکت عمودی (شافت) + ترانک سقفی	پچ پنل طبقه اول	اتاق سرور (طبقه همکف)

کابل کشی افقی (از پیچ پنل تا پریز دیواری) :

رنگ کابل	طول کل کابل (متر)	طول متوسط هر کابل (متر)	تعداد پریز	بخش	طبقه
آبی	۱۸۰	۳۰	۶	پذیرش	همکف
آبی	۶۰	۲۰	۳	داروخانه	همکف
آبی	۳۶۰	۴۰	۹	مطب پزشکان	همکف
آبی	۳۰	۱۵	۲	تصویربرداری	همکف
آبی	۲۰۰	۵۰	۴	راهروها	همکف
آبی	۶۰	۱۰	۶	اتاق سرور	همکف
آبی	۱۴۰	۳۵	۴	پذیرش	اول
آبی	۵۰	۲۵	۲	داروخانه	اول
آبی	۴۰۵	۴۵	۹	مطب پزشکان	اول
آبی	۴۰	۲۰	۲	تصویربرداری	اول
آبی	۲۲۰	۵۵	۴	راهروها	اول
-	۱۷۴۵	-	۵۱	همه‌ی بخش‌ها	جمع کل

جمع بندی کابل کشی و تعداد پریز ها:

تعداد پیچ پنل (۴۸ پورت)	طول فیبر (متر)	طول کل کابل افقی (متر)	تعداد پریز	طبقه
۱ عدد	۱۵	۸۹۰	۳۰	همکف
۱ عدد	۲۰	۸۵۵	۲۱	اول
۲	۳۵	۱۷۴۵	۵۱	جمع کل



جدول مقایسه تجهیزات شبکه با بودجه ۴۰۰ تومانی

تجهیز	تعداد	گزینه پیشنهادی	گزینه جایگزین	قیمت تقریبی کل
سوئیچ ۲۴ پورت PoE+	۴	TP-Link SG2428P	Hored / Hikvision	۸۰-۶۰ میلیون تومان
سوئیچ Core 10G	۲	TP-Link TL-SX3008F	MikroTik CRS317	۹۰-۶۰ میلیون تومان
اکسس پوینت Wi-Fi 6	۱۱	TP-Link EAP610	Ubiquiti U6+	۸۰-۵۵ میلیون تومان
فایروال	۱	Sophos XGS 126	Fortinet / داخلی	۶۰-۳۵ میلیون تومان
سرور مجازی سازی	۲	HPE DL380 Gen10	Dell R740	۱۳۰-۱۰۰ میلیون تومان
NAS حداقل ۲۰ ترابایت	۱	Synology DS923+	QNAP TS-464	۶۰-۴۰ میلیون تومان
جمع تقریبی	۲۱ قلم	—	—	۵۰۰-۳۵۰ میلیون تومان

جدول خلاصه نتایج تست شبکه :

وضعیت	نتیجه عددی	روش	تست
 PASS	Lost: 0%	۱۰۰ بار پینگ ۱۵۰۰ بایتی از ۳ بخش مختلف	پینگ به سرور NAS
 PASS	۴۵۰ Mbps کل، ۹ Mbps هر کاربر	دانلود همزمان با iPerf از سرور داخلی	سرعت ۵۰ کاربر وای فای
 PASS	۳۵ms (قطعی) کمتر از ۵۰ms	جابجایی لپ تاپ و اندازه گیری قطعی	رومینگ بین AP۳
 PASS	۱.۲ ثانیه (کمتر از ۳ ثانیه)	قطع لینک اصلی و اندازه گیری زمان بازیابی	Failover Core→Dist
 PASS	همه ی پورت ها بسته	اسکن Nmap از شبکه مهمان به داخلی	امنیت Guest→Admin

گزارش شبیه سازی ترافیک شبکه کلینیک دوطبقه (قبل و بعد از QoS):

سناریو تست :

حجم/کیفیت	نوع ترافیک	تعداد کاربران	سناریو
داده (Data)	دانلود فایل ۵۰۰ مگابایتی از سرور NAS	۱۰۰ کاربر (پزشکان و کارکنان)	دانلود فایل
ویدئو (Video)	استریم ویدئوی ۱۰۸۰p	۵۰ کاربر (پذیرش و مطبها)	استریم ویدئو
صدا (Voice)	تماس صوتی همزمان	۲۰ کاربر (مدیریت و داروخانه)	تماس صوتی (VoIP)

جدول نتایج قبل و بعد از اعمال QoS

وضعیت	مقدار مجاز	لینک Dist→Access	لینک Core→Dist	وضعیت	معیار
اشباع ⚠	-	۸۵۰ مگابیت بر ثانیه	۹۲۰ مگابیت بر ثانیه	قبل از QoS	پهنای باند مصرفی
PASS ✓	< ۷۰۰	۵۵۰ مگابیت بر ثانیه	۶۸۰ مگابیت بر ثانیه	بعد از QoS	
FAIL ✗	< ۳۰ ms	۵۲ میلی ثانیه	۴۵ میلی ثانیه	قبل از QoS	تأخیر (Latency)
PASS ✓	< ۳۰ ms	۲۲ میلی ثانیه	۱۸ میلی ثانیه	بعد از QoS	
FAIL ✗	< ۵ms	۱۵ میلی ثانیه	۱۲ میلی ثانیه	قبل از QoS	جیتر (Jitter)
PASS ✓	< ۵ms	۴ میلی ثانیه	۳ میلی ثانیه	بعد از QoS	
FAIL ✗	< ۱٪	۴.۲٪	۳.۵٪	قبل از QoS	درصد بسته در اپلینک
PASS ✓	< ۱٪	۰.۶٪	۰.۴٪	بعد از QoS	
FAIL ✗	-	همه‌ی ترافیک یکسان ✗	همه‌ی ترافیک یکسان ✗	قبل از QoS	اولویت‌بندی QoS
PASS ✓	-	داده > ویدئو ✓ صدا ✓	داده > ویدئو ✓ صدا ✓	بعد از QoS	

سناریو عیب‌یابی و چک لیست رفع خطا :

مشکل ۱ (Admin) VLAN 20: به اینترنت دسترسی ندارد، اما به سرور داخلی متصل است.

مرحله ۱: از یک کامپیوتر در VLAN 20، Gateway را پینگ کنید. دستور: ping 192.168.20.1. اگر پاسخ نداد، مشکل از Core-1 یا تنظیمات VLAN است.

مرحله ۲: از Core-1، روتر را پینگ کنید. دستور: ping 192.168.1.1. اگر پاسخ نداد، لینک Core-1 به Router-Main قطع است.

مرحله ۳: روی Core-1، جدول مسیریابی را مشاهده کنید. دستور: show ip route. باید خطی برای ۰/۰/۰.۰.۰ با Gateway 192.168.1.1 وجود داشته باشد.

مرحله ۴: روی Router-Main، تنظیمات NAT را بررسی کنید. دستور: show running-config | include nat. باید خطی مانند ip nat inside source list 1 interface Gig0/2 overload وجود داشته باشد.

مرحله ۵: روی Router-Main، لیست دسترسی NAT را بررسی کنید. دستور: show access-list 1. باید شامل ۱۹۲.۱۶۸.۰.۰ تا ۰.۰.۲۵۵.۲۵۵ باشد.

مرحله ۶: از Router-Main، اینترنت را پینگ کنید. دستور: ping 8.8.8.8. اگر پاسخ نداد، مشکل از اینترنت یا پورت Gig0/2 است.

مرحله ۷: روی Router-Main ، دیباگ ICMP را فعال کنید. دستور: `debug ip icmp`. سپس از یک کامپیوتر VLAN 20 ، ۸.۸.۸.۸ را پینگ کنید و خروجی را بررسی کنید.

مشکل ۲: وای فای (VLAN 40) Guest کند است، اما وای فای پزشکان (VLAN 20) سریع کار می کند.

مرحله ۱: روی Core-1 ، تنظیمات VLAN 40 را بررسی کنید. دستور: `show running-config interface vlan 40`. اگر خطی با `rate-limit` وجود دارد، آن را یادداشت کنید.

مرحله ۲: روی یک AP مثلاً (AP-Reception) ، تعداد کاربران را بررسی کنید. دستور: `show wireless client summary`. اگر بیش از ۳۰ کاربر است، AP اشباع شده است.

مرحله ۳: روی AP ، کانال های ۲.۴ گیگاهرتز را بررسی کنید. دستور: `show wireless channel`. اگر چند AP روی کانال یکسان (مثلاً همه ۱) باشند، تداخل ایجاد می شود.

مرحله ۴: روی سرور RADIUS ، لاگ ها را بررسی کنید. دستور: `sudo tail -f /var/log/freeradius/radius.log`. اگر خطای Session-Timeout یا Rate-Limit وجود دارد، مشکل از تنظیمات RADIUS است.

مرحله ۵: روی Core-1 ، ترافیک VLAN 40 را مانیتور کنید. دستور: `show interfaces vlan 40`. اگر پهنای باند مصرفی نزدیک به ۱۰۰ مگابیت است، لینک اشباع شده است.

مرحله ۶: از یک دستگاه Guest ، سرعت اینترنت را تست کنید. دستور: `iperf3 -c 192.168.20.10 -p 5201`. اگر سرعت پایین تر از ۲ مگابیت است، محدودیت سرعت اعمال شده است.

مرحله ۷: روی سرور RADIUS ، دیباگ را فعال کنید. دستور: `sudo radiusd -X`. سپس یک کاربر Guest را احراز هویت کنید و خروجی را بررسی کنید.

مشکل ۲: وای فای (VLAN 40) Guest کند است، اما وای فای پزشکان (VLAN 20) سریع کار می کند.

مرحله ۱: روی Core-1 ، تنظیمات VLAN 40 را بررسی کنید. دستور: `show running-config interface vlan 40`. اگر خطی با `rate-limit` وجود دارد، آن را یادداشت کنید.

مرحله ۲: روی یک AP مثلاً (AP-Reception) ، تعداد کاربران را بررسی کنید. دستور: `show wireless client summary`. اگر بیش از ۳۰ کاربر است، AP اشباع شده است.

مرحله ۳: روی AP ، کانال های ۲.۴ گیگاهرتز را بررسی کنید. دستور: `show wireless channel`. اگر چند AP روی کانال یکسان (مثلاً همه ۱) باشند، تداخل ایجاد می شود.

مرحله ۴: روی سرور RADIUS ، لاگ ها را بررسی کنید. دستور: `sudo tail -f /var/log/freeradius/radius.log`. اگر خطای Session-Timeout یا Rate-Limit وجود دارد، مشکل از تنظیمات RADIUS است.

مرحله ۵: روی Core-1 ، ترافیک VLAN 40 را مانیتور کنید. دستور: `show interfaces vlan 40`. اگر پهنای باند مصرفی نزدیک به ۱۰۰ مگابیت است، لینک اشباع شده است.

مرحله ۶: از یک دستگاه Guest ، سرعت اینترنت را تست کنید. دستور: `iperf3 -c 192.168.20.10 -p 5201`. اگر سرعت پایین تر از ۲ مگابیت است، محدودیت سرعت اعمال شده است.

مرحله ۷: روی سرور RADIUS، دیباگ را فعال کنید. دستور sudo radiusd -X: سپس یک کاربر Guest را احراز هویت کنید و خروجی را بررسی کنید.

بهینه سازی شبکه:

بخش	تجهیزات	مصرف قبل (وات)	مصرف بعد (وات)	کاهش مصرف	درصد کاهش
طبقه همکف	۲ سوئیچ + ۳ Access + ۱ AP دوربین	۴۵۰	۳۱۰	-۱۴۰	۳۱٪
طبقه اول	۲ سوئیچ + ۳ Access + ۲ AP دوربین	۴۸۰	۳۳۰	-۱۵۰	۳۱٪
اتاق سرور	۲ سرور مجازی + ۱ NAS + ۱ سوئیچ Core	۹۰۰	۶۵۰	-۲۵۰	۲۸٪
مرکز پشتیبان (پست)	۲ سرور + ۱ سوئیچ + ۱ AP	۵۰۰	۳۸۰	-۱۲۰	۲۴٪
جمع کل	همه ی تجهیزات	۲,۳۳۰	۱,۶۷۰	-۶۶۰	۲۸٪

طراحی شبکه تلفنی :

توضیح	تعداد	بخش	محدوده شماره ها
مطب پزشکان (طبقه اول و همکف)	۲۰	پزشکان و درمان	۱۰۰۱ تا ۱۰۲۰
پذیرش، داروخانه، مدیریت	۱۰	کارکنان اداری	۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰
تصویربرداری، آزمایشگاه، بایگانی	۱۵	بخش های پشتیبانی	۳۰۰۱ تا ۳۰۱۵
ارتباط با پست و نمونه ها	۵	مرکز پشتیبان (پست)	۴۰۰۱ تا ۴۰۰۵
-	۵۰	-	جمع کل

راهنمای کاربری شبکه کلینیک سلامت نوین

• راهنمای سریع اتصال به شبکه و اینترنت •

محل درج لوگوی کلینیک

1 اتصال کابل شبکه



کابل شبکه را به پریز دیواری و پورت کامپیوتر یا لپ‌تاپ خود متصل کنید. پس از اتصال، چراغ پورت باید **سبز** شود.



2 اتصال به وای فای



شبکه کارکنان و پزشکان:

نام شبکه: **Clinic-Staff**

رمز عبور: **Clinic@1403**

شبکه مراجعین و مهمانان:

نام شبکه: **Clinic-Guest**

رمز عبور: **Guest@1403**

از گوشی یا لپ‌تاپ خود، شبکه مورد نظر را انتخاب کرده و رمز را وارد کنید.

3 عیب‌بانی ساده



۱. مودم را 3۰ ثانیه از برق بکشید و دوباره وصل کنید.



۲. وای فای دستگاه خود را خاموش و روشن کنید.



۳. اتصال کابل شبکه را بررسی کنید.



۴. اگر مشکل ادامه داشت، با پشتیبانی تماس بگیرید.

4 پشتیبانی و اینترنت



شماره داخلی پشتیبانی:

۲۰۰۰



ساعت پاسخگویی:

۸ صبح تا ۸ شب



پورتال اینترنت:

<http://network.clinic.local>

برای مشاهده وضعیت شبکه و ثبت درخواست، به پورتال مراجعه کنید.

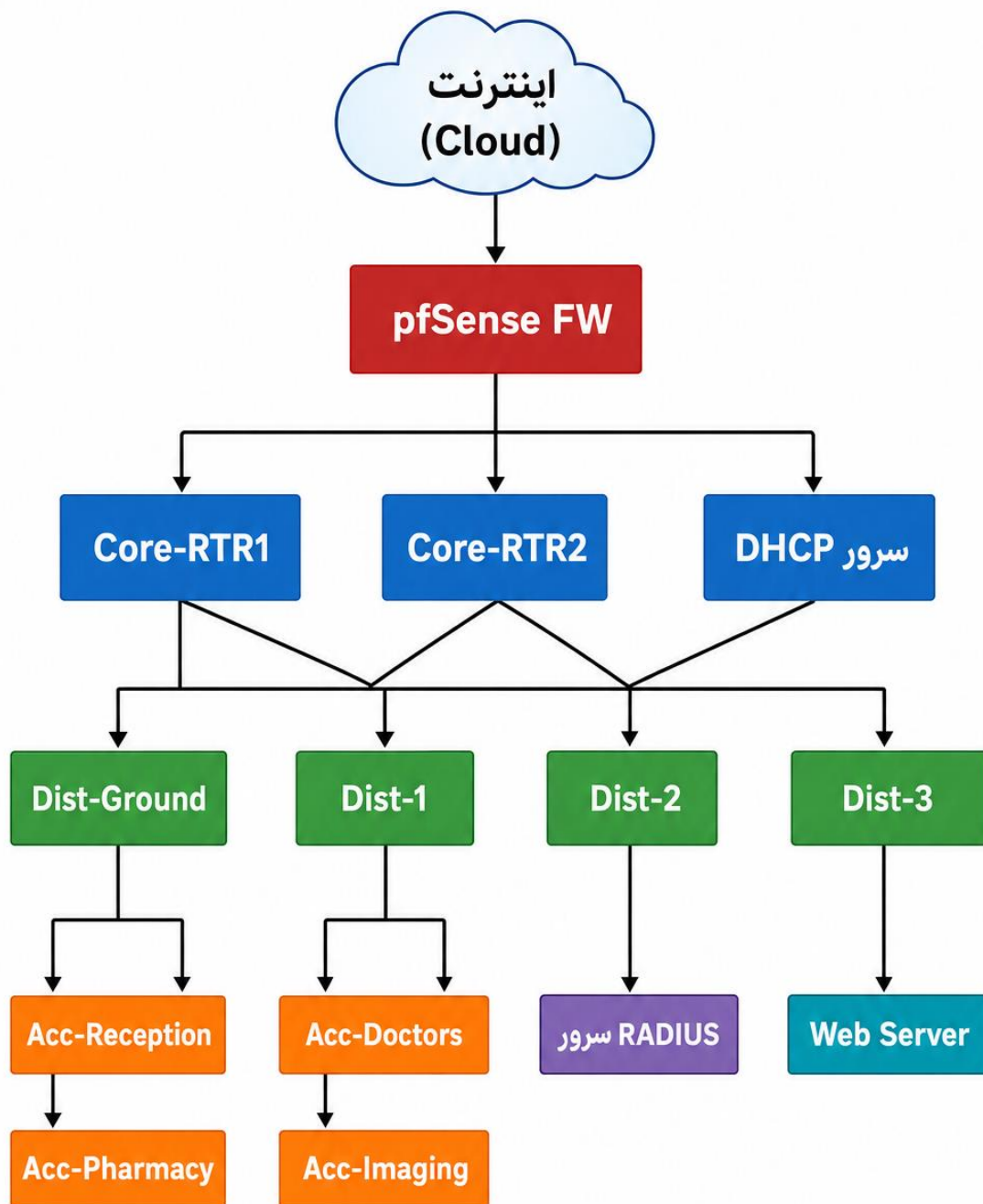


در صورت نیاز با پشتیبانی داخلی **۲۰۰۰** تماس بگیرید.



۱۴۰۳ - کلینیک سلامت نوین

توپولوژی شبکه :



توپولوژی شبکه کلینیک سلامت نوین